

学号： 2108620101



沈阳建筑大学

大数据技术与基础

课后作业

学生姓名： 马银龙 专业班级： 计算机 2101

指导教师： 郑新录 成绩：

作业一：

问题概述：

编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

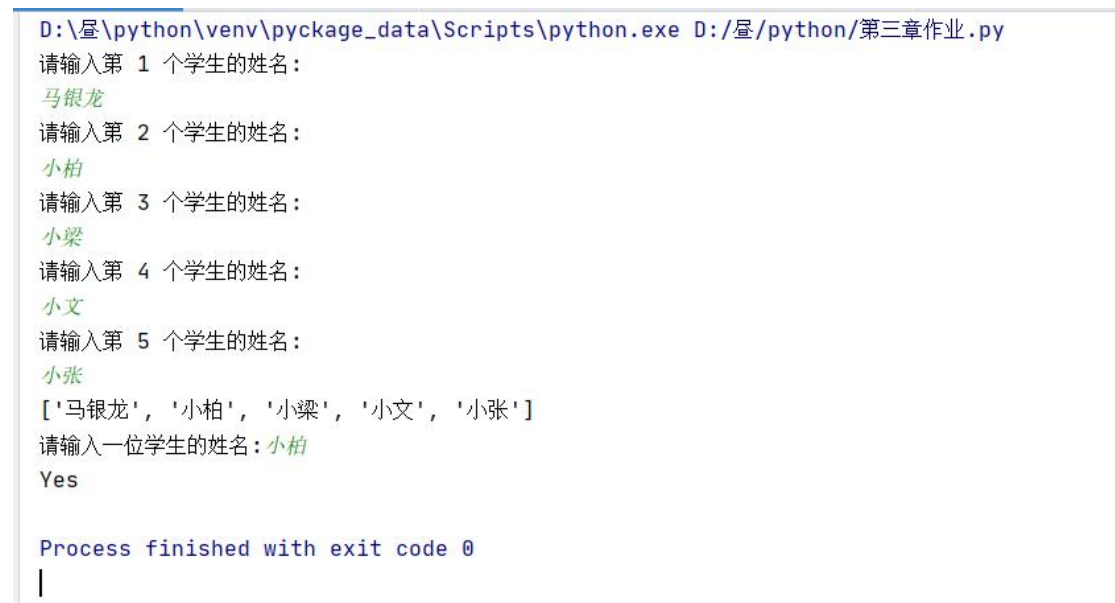
1、代码

```
name = []
for i in range(5):
    print("请输入第", i+1, "个学生的姓名:")
    s = input()
    name.append(s)
print(name)
n = input("请输入一位学生的姓名:")
if n in name:
    print('Yes')
else:
    print('No')
```

2、程序说明

循环输入五个姓名到 name 列表中然后通过遍历找到要查找的学生姓名；

3、运行截图



```
D:\昼\python\venv\pyckage_data\Scripts\python.exe D:/昼/python/第三章作业.py
请输入第 1 个学生的姓名：
马银龙
请输入第 2 个学生的姓名：
小柏
请输入第 3 个学生的姓名：
小梁
请输入第 4 个学生的姓名：
小文
请输入第 5 个学生的姓名：
小张
['马银龙', '小柏', '小梁', '小文', '小张']
请输入一位学生的姓名：小柏
Yes

Process finished with exit code 0
|
```

作业二：

问题概述：

“大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

1、代码

```
import numpy as np
#(1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
mtname=np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
ftname=np.array(['苹果','梨','香蕉','桔子','芒果'])
#(2) 创建 1 个  $4 \times 5$  的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10
范围内的随机数生成；
price=np.array(np.random.randint(4,11,size=(4,5)))
print('修改前(大润发/好德)')
print(price)
#(3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
price[mtname=='大润发',ftname=='苹果']+=1
price[mtname=='好德',ftname=='香蕉']+=1
print('修改后(大润发/好德)')
print(price)
print('修改后(农工商)')
temp=price[mtname=='农工商']-2
print(temp)
#(5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价
print('苹果的销售均价：'+str(price[:,ftname=='苹果'].mean()))
print('芒果的销售均价：'+str(price[:,ftname=='芒果'].mean()))
#(6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。
x=price[:,ftname=='桔子'].argmax()
print('橘子最贵的超市名称为:'+mtname[x])
```

2、程序说明

使用 numpy 中的 np.random.randint() 函数来创建二维数组，并且限制 4, 11 的范围和 size() 为 4, 5；argmax 来求出最大的索引值；

3、运行截图

测试一：

```
D:\昼\python\venv\pyckage_data\Scripts\python.exe D:
修改前(大润发/好德)
[[ 4  5  7  7  6]
 [10  5  4  8  4]
 [ 8  8  9  8  5]
 [10  6  7  4  9]]
修改后(大润发/好德)
[[ 5  5  7  7  6]
 [10  5  4  8  4]
 [ 8  8 10  8  5]
 [10  6  7  4  9]]
修改后(农工商)
[[8 4 5 2 7]]
苹果的销售均价：8.25
芒果的销售均价：6.0
橘子最贵的超市名称为：沃尔玛
```

测试二：

```
D:\昼\python\venv\pyckage_data\Scripts\python.exe D:/昼/pytho
修改前(大润发/好德)
[[ 8  6  7  5  5]
 [ 4  4  8  9 10]
 [ 7  6  9  4  7]
 [ 7 10 10  6  9]]
修改后(大润发/好德)
[[ 9  6  7  5  5]
 [ 4  4  8  9 10]
 [ 7  6 10  4  7]
 [ 7 10 10  6  9]]
修改后(农工商)
[[5 8 8 4 7]]
苹果的销售均价：6.75
芒果的销售均价：7.75
橘子最贵的超市名称为：沃尔玛

Process finished with exit code 0
```

作业三 (page 63 3.2) :

问题概述:

根据银行储户的基本信息, 完成以下分析。

- 1) 从 “bankpep.csv” 文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数, 以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

1、代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
# 1) 从 “bankpep.csv” 文件中读取用户信息。
bank_data=pd.read_csv('bankpep.csv')
# print(bank_data)
# 2) 查看储户的总数, 以及居住在不同区域的储户数。
print(bank_data['id'].count())
# print(bank_data.count())
# print(bank_data.info())
# print(bank_data.index)
print(bank_data.groupby('region')['id'].count())
# 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
print(bank_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))
# 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
print(bank_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
print(bank_data[['pep','sex','region']].groupby(['sex','region']).count())
# 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
bank_data.loc[bank_data['save_act']=='YES',['save_act']] = 1
bank_data.loc[bank_data['save_act']=='NO',['save_act']] = 0
bank_data.loc[bank_data['pep']=='YES',['pep']] = 1
bank_data.loc[bank_data['pep']=='NO',['pep']] = 0
print(bank_data)
# 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。
print(bank_data[['income','save_act','pep']].corr().round(2))
```

2、程序说明

采用 pandas 的 read_csv 来读取文件地址

采用 bank['id'].count() 来计算储户总数;

采用 `groupby().aggregate()` 函数来计算方差和均值,使用 `loc()` 函数来判断 yes 和并且修改成 0 和 1, 采用 `corr().round(2)` 这个函数来判断三者之间的关系比并且保留两位小数;

3、运行截图

```
D:\昼\python\venv\pyckage_data\Scripts\python.exe D:/昼/python/第三章作业.py
600
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
income
              mean          var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
sex      region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
        TOWN          92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL         49
        SUBURBAN      32
        TOWN          81
Name: pep, dtype: int64
```

```
sex      region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
        TOWN          92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL         49
        SUBURBAN      32
        TOWN          81
id  age  sex  region  ...  save_act  current_act  mortgage  pep
0   ID12101  48  FEMALE  INNER_CITY  ...  0  NO  NO  1
1   ID12102  40  MALE    TOWN  ...  0  YES  YES  0
2   ID12103  51  FEMALE  INNER_CITY  ...  1  YES  NO  0
3   ID12104  23  FEMALE    TOWN  ...  0  YES  NO  0
4   ID12105  57  FEMALE    RURAL  ...  1  NO  NO  0
..  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
595 ID12696  61  FEMALE  INNER_CITY  ...  1  YES  YES  0
596 ID12697  30  FEMALE  INNER_CITY  ...  1  YES  NO  0
597 ID12698  31  FEMALE    TOWN  ...  1  NO  NO  1
598 ID12699  29  MALE    INNER_CITY  ...  1  NO  YES  0
599 ID12700  38  MALE    TOWN  ...  0  YES  YES  1

[600 rows x 12 columns]
income  save_act  pep
income    1.00    0.27  0.22
save_act  0.27    1.00 -0.07
pep       0.22   -0.07  1.00

Process finished with exit code 0
```

作业四（page 86 可视化综合应用）：

问题概述：

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息，请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
- 5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

1、代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

#1) 客户年龄分布的直方图和密度图
data=pd.read_csv(r'C:\Users\Admin\Desktop\bankpep.csv')
data['age'].plot(kind='hist',bins=10,density=True,title='Customer Age')
data['age'].plot(kind='kde',style='k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()

#2) 客户年龄和收入关系的散点图
data[['age','income']].plot(kind='scatter',x='age',y='income',marker='s',
                             s=5,title='Customer Income',label='(age,income)',grid=True,xlim=[0,85])
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.show()

#3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age','income','children']],c='y')
plt.show()

#4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
mean = data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})
mean.plot(kind='bar',yerr=std,rot=40,title='Customer Income',legend=False,color='b')
```

```
plt.xlabel('Region')
plt.show()
```

#5) 多子图绘制:账户中性别占比饼图,有车的性别占比饼图,按孩子数的账户占比饼图

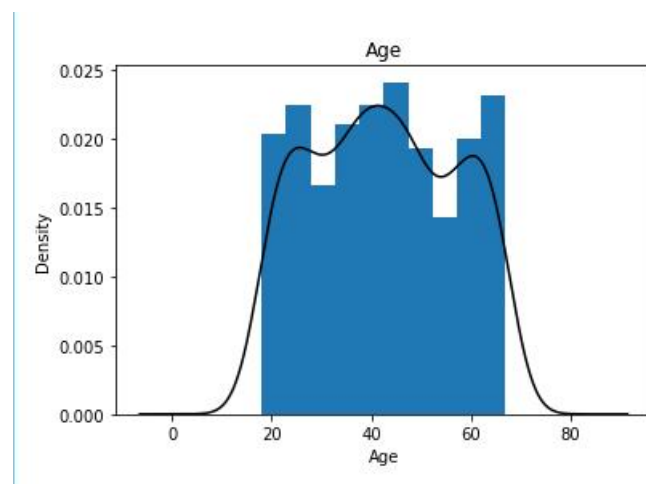
```
sex = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car = data[data['car']=='YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
fig.add_subplot(2,2,1)
sex.plot(kind = 'pie',title = 'Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,2)
car.plot(kind = 'pie',title = 'Car Sex',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2,2,3)
children.plot(kind = 'pie',title = 'Children',startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.savefig('饼图.jpg',dpi = 400,bbox_inches = 'tight')
plt.show()
```

#6) 各性别收入的箱须图

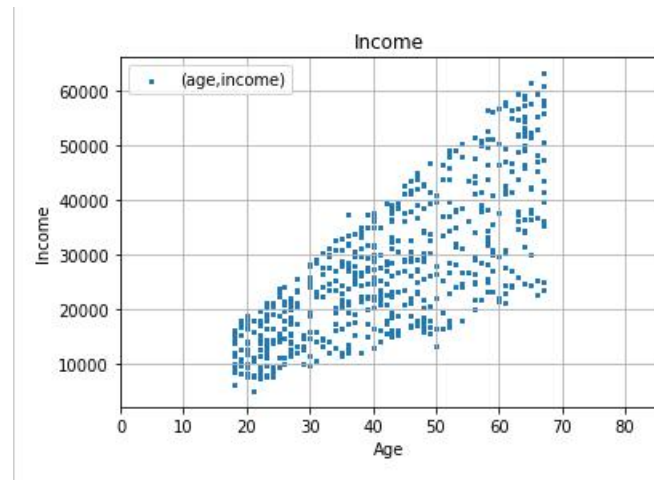
```
data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (7,7))
plt.show()
```

2、程序说明:

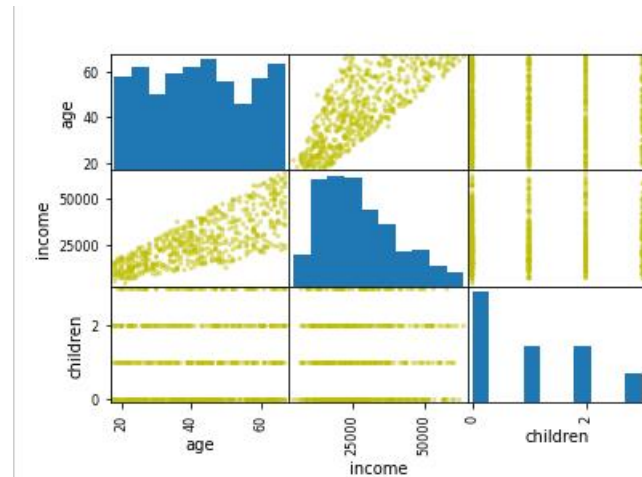
第一幅图使用 plot() 函数的 kind=hist 和 kde 绘制的直方图和密度图



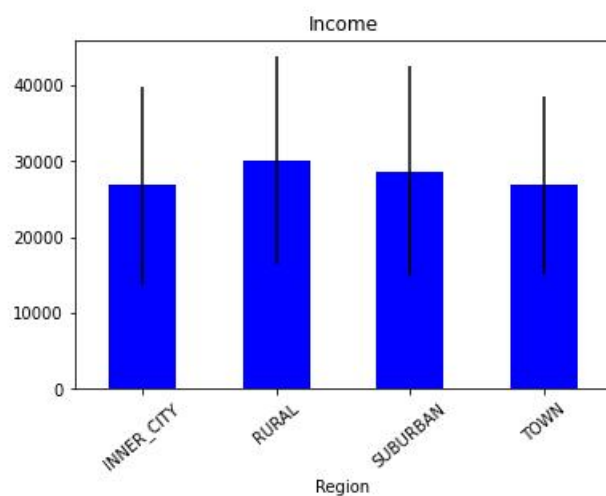
第二幅图使用 `kind=scatter` 绘制的散点图，展示数据的年龄分布



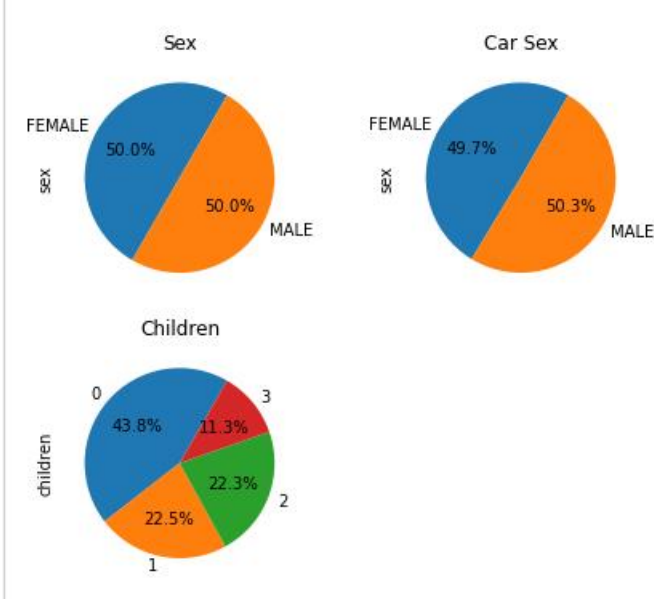
第三幅图使用函数 `pd.plotting.scatter_matrix()` 绘制的散点图对角线直方图



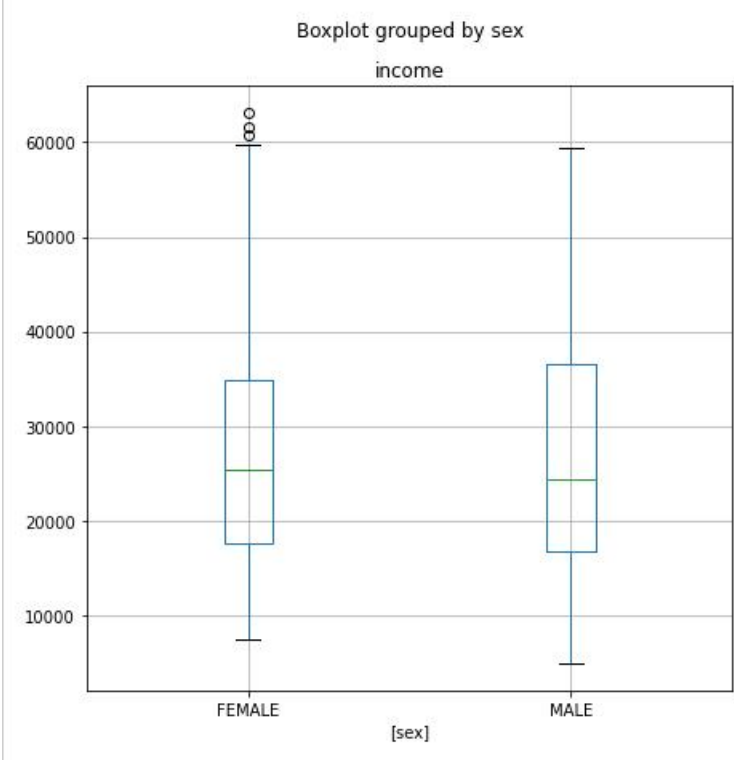
第四幅图是先按照居住地分类然后再通过 `data.groupby().agg()` 函数计算出平均收入和标准差



第五幅图是性别占比饼状图和有车性别占比饼状图和按孩子数的占比饼状图使用 kind=pie 绘制；



第六幅图是按照性别分类的箱须图使用 data[[]].boxplot() 函数绘制



3、结果展示见上图